

Giriş

3B animasyonu, diğer sanat alanlarından kopuk, tamamen yeni bir teknik olarak görmek doğru değildir. 3B animasyon, hareketin gerçek hayattaki çok boyutluluğunun dijitalleştirilerek taklit edilmesine dayanır ve kullanılan yöntemler, üretim esnasında izlenen yol, geleneksel sanatlardan faydalanarak onları bilgisayar ortamına uygun olarak dönüştürmekle ilişkilidir

Hareket Estetiğinin Temelleri

Bir canlandırma sanatı olan animasyonu anlamak ve imgeleri doğru bir şekilde harekete geçirebilmek için öncelikle hareketin ne olduğunun anlaşılması gereklidir. Animasyon, sadece ekranda görülenlerin basitçe kopyası değildir. Hareket, kullanılan görseller ister realist bir üslupta olsun ister olmasın, estetik bir kaygıyla role dökülen bir aksiyondur. Dolayısıyla aynı bir filmde rol alan aktörlerde olduğu gibi animatörün bir rolü canlandırması beklenir. Bu noktada rolü canlandırılan figürün bir kare, daire ya da insan, hayvan olmasının, yani figürün ne olduğunun bir önemi yoktur. Figür ne olursa olsun, rolünün gerektirdiği biçimde hareket etmeli ve bu hareket, fizik kurallarına uyumlu olmalıdır. Bu nedenle pratik uygulamalar doğrudan Newton Kanunları üzerinden temellendirilir.

Buna göre herhangi bir objeyi hareketlendirmeye geçmeden önce, ya da onu hareket etmeye hazırlamadan önce, hareketin fizik kanunlarında, yani reel hayatta hangi kurallara dayandığını öğrenmek gerekir. Animasyon kuramlarında bu fizik temelli yapı, hareket estetiği konusunun bir alt başlığıdır. Dolayısıyla 3B bir animasyon üretebilmek için önce hareket estetiği konusunu öğrenmek gerekir. Hareket estetiği, hareket fizik kurallarını, animasyon dilinin temel prensiplerini ve animasyonda rol yapma biçimlerini kapsayan önemli bir başlıktır. Hareket estetiğinde animasyonun hangi teknikle üretildiğinin büyük bir önemi yoktur; 3B, stop-motion ya da 2B Cel animasyon tekniklerinin kullanılmasında, hareket estetiği kurallarını ortadan kaldırmaz. Sadece kuralların teknik türe göre nasıl ve ne derecede uygulanacağı değişebilir.

Newton'un Hareket Yasaları

Animasyon kuramları ve pratik uygulamalar açısından Newton'un hareket yasalarının özel bir yeri vardır. Gözle görülüp algılanan fiziksel hayattaki hareketlerin formüle edilerek kurallara dökülmesi, hareketi resmetmeye çalışan animatörlere yol gösterici niteliktedir. Isaac Newton, 1687'de Principia adlı eserinde evrensel hareket yasalarını ilk kez ortaya koymuştur (Webster, 2005: 14). Animasyonda hareket kuramı, Newton'un 3 hareket yasasına dayanmaktadır.

1. Hareket Yasası- Eylemsizlik (Inertia)- Kuvvetler Dengedeyken: Bütün objelerin bir özgül ağırlığı vardır ve bir güç tarafından harekete zorlanmadığı takdirde, doğal olarak obje mevcut ağırlığını koruyarak hareketsiz kalacaktır. Elbette kütle ne kadar büyükse eylemsizliği de o

kadar büyüktür (örn. örs). Yani net kuvvet sıfır (0-zero-null), cisim hareketsizdir. Buna göre, Webster'in (2005: 14) de belirttiği gibi Newton'un birinci hareket yasası; ağırlığı olan her objenin, üzerine bir kuvvet uygulanana kadar hareketsiz kalmasıdır. Yani bir obje hareketsizse, bir dış kuvvet onu etkileye kadar mevcut durumunu koruyacaktır. Bir obje hareket ettiğinde, hızını ya da yönünü etkileyen bir dış kuvvet tarafından etkilenene kadar düz bir çizgide hareket etmeye devam edecektir.

Zıt yönlü ama eşit kuvvetlerin oluşturduğu net kuvvetin karşılığı sıfırdır. Objeye sabit bir hızda hareket hâlindeyse başka bir güç tarafından durmaya zorlanmadığı sürece hızını ve yönünü sabit bir şekilde koruyacaktır.

2. Hareket Yasası- Sabit İvme (Constant Acceleration) - Kuvvetler Dengesizken: Bu kural, $F=ma$ ya da Kuvvet = kütle x ivme olarak formülize edilmektedir.

Objenin eylemsizliğini kırmak için sıfırın üzerinde net bir kuvvet uygulamak gerekir. Chandramouli'ye (2022: 186) göre bir obje hareket ederken, hızı değişebilir. Hızdaki bu değişim oranı ivme olarak adlandırılır. Bu ivmeye (hızdaki değişime) sebep, kuvvettir. Yani bir objenin hareketine neden olan ve hareket hızını değiştiren unsur, kuvvettir. Kuvvet, iki obje arasındaki etkileşimdir (çekme ya da itme). Webster (2005: 15) ikinci yasaya göre, bir cismin hareketinin kendisine uygulanan kuvvet yönünde ivmelendiğini ve bir cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyükse ivmenin de o kadar büyük olacağını belirtir. Bir cismin kütlesi ne kadar büyükse, cisim o kadar fazla eylemsizliğe sahiptir (örn. dağ) ve sonuç olarak cismi hareket ettirmek için gereken kuvvet de o kadar büyük olmalıdır (örn. deprem).

Kuvvetin kendisi görünmez ama etkileri görülür. Kuvvet bir objeyi harekete geçirebilir, hızlandırabilir, yavaşlatabilir, yönünü ve şeklini değiştirebilir (örn. plastik su şişesinin iki elle karşılıklı uygulanan baskıyla ezilmesi). Kuvvet temasla ya da temassız ortaya çıkabilir (örn. Mıknatıs, yerçekimi nedeniyle topun düşmesi ve elektrik). Bir objenin özgül ağırlığı (kütlesi) ne kadar fazlaysa, onu hareket ettirmek için gereken güç (kuvvet) o kadar fazla olmalıdır. İvme (hızın birim zamandaki değişimi) sabitse (yani sıfır) hız hareketin başından sonuna aynı orandadır (obje sabit hızdadır). İvme azalır ya da artarsa hareketin hızı da değişir.

3. Hareket Yasası - Eşit ve Zıt Etki/Tepki (Equal And Opposite Reaction) - Kuvvetler Eşit ve Zıtken: Etki-tepkinin oluşması için tek bir obje yeterli gelmez. İki obje olmalıdır. Zemin/duvar ya da hava da bir obje olarak değerlendirilir. Dolayısıyla birinci obje ikinci objeye bir kuvvet uygularsa (etki), ikinci obje de birinci objeye bir kuvvet uygular (tepki). Jet uçaklarının havaya uyguladığı etki ve havanın jete uyguladığı tepkiyle ortaya çıkan ses buna örnektir. Webster (2005: 15), Newton'un üçüncü hareket yasasına göre her etki için eşit ve zıt bir tepki olduğunu belirtir. Bu, bir cisme bir kuvvet uygulandığında, cismin kuvveti

uygulayan cisme eşit ve zıt bir kuvvetle tepki vereceği anlamına gelir.

Etki kuvveti tepki kuvvetinin sebebi değildir. Biri önce diğeri sonra oluşmaz, ikisi de aynı anda oluşur (örn. tabancanın tepmesi). Bir obje başka bir objeye bir kuvvet uygular uygulamaz ikinci obje de ilk objeye eşit büyüklükte ve zıt yönlü başka bir kuvvet uygular. Hangisinin tepki hangisinin etki olduğu görecelidir.

Yine bu yasaya göre, bir obje hareket etmeye başladığında, başka bir obje tarafından durdurulmadığı sürece hareket etmeye devam edecektir. Ancak, objenin ilerleyişinin (etki) sürtünme (teпки) nedeniyle kademeli olarak durması mümkündür

Animasyonun Temel Prensipleri

Animasyon prensipleri sadece hareket estetiği değil, aynı zamanda animasyonun dili, duygu yaratımı, sunumu ve tekniğiyle ilgili de bir temel teşkil eder. Teknik türe bağlı olarak bu prensiplerin dereceleri de kuvvetlenir ya da azalır. Örneğin; prensiplerden biri olan *abartının* derecesi, animasyonun gerçekçilik derecesine göre artar ya da azalır, ancak asla ortadan kalkmaz. Buna göre animasyonun 12 temel prensibi vardır.

Ez ve Esnet (Squash & Stretch): Animasyonda hiçbir hareket belirli bir esneklik olmadan oluşturulamaz. Dolayısıyla bir hareketi estetik anlamda daha çekici kılmak ve objenin materyaline (yumuşak mı katı mı? Hafif mi ağır mı?) dair bilgi vermek için ezme, esnetme yöntemleri kullanılır. Aslında gerçek hayatta da bilhassa organik ya da esnek objeler eğilip bükülür, uzar, kısalır. Animasyon bunu taklit ederek hareketi vurgular. “Hareket sırasında fiziksel güçlerin etkisiyle oluşan elastik deformasyon cisme canlılık kazandırır.

Düz İleri ve Pozdan Poza (Straight Ahead & Pose to Pose)

: Animasyonu oluştururken iki yöntem kullanılır. Pozdan Poza (Pose to Pose) bilhassa 2B çizim ve 3B animasyonlarda popülerken stop-motion animasyonda Düz İleri (Straight Ahead) tekniği daha işlevseldir. Elbette her iki teknikte de öncelikle canlandırılacak hareketin bir planının oluşturulması gerekir. Çünkü hareketin koreografisi çizilmeden hareket canlandırılmaz.

Düz İleri tekniğinde animasyona en baştan başlayıp adım adım, istenilen hareket tamamlanana kadar sıralı olarak bir sonraki hareket anı oluşturulur. “Düz İleri animasyonun ilk pozuyla başlar ve hareket sonuna kadar adım adım geliştirilir” (Bühler, Schlaich ve Sinner, 2017: 4). Düz İleri animasyonunu hareketin türüne göre kullanmak gerekse de genelde hata yapmaya en açık yöntemdir ve ustalık gerektirir. Bu tekniğin en büyük avantajı, sunduğu serbestlik ve doğaçlamaya açık olmasıdır. Bu nedenle Düz İleri tekniği genelde deneysel çalışmalarda kullanılır. Webster’in (2005: 26) de belirttiği gibi Düz İleri tekniği, animasyona aşırı planlı bir yaklaşımla engel olmaz, hareketi akışa bırakmak mümkün olur. Bu, farklı öğelerin kendi zamanlamalarına sahip olduğu birden fazla hareket

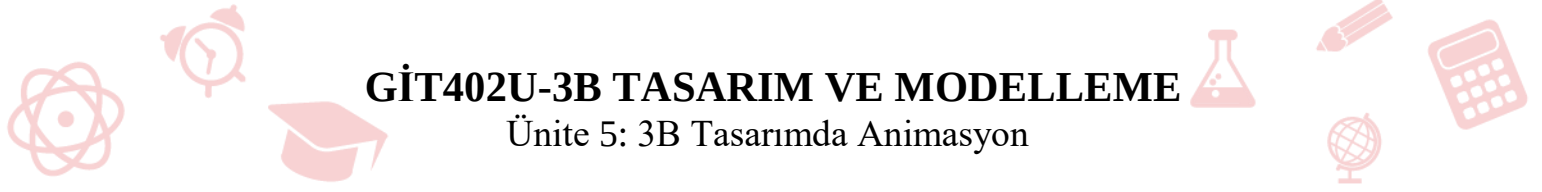
içeren eylemlerde çok kullanışlıdır. Öte yandan, bu durum animatörün üzerinde büyük bir baskı yaratır, çünkü mevcut bir sekansın içine kareler ekleyerek düzeltme yapmak kolay bir iş değildir (Webster, 2005: 27). Hareketi tutarlı ve hatasız gerçekleştirmek çok zordur.

İkinci yöntem olan *Pozdan Poza* tekniğinde ise animasyona önce hareketi meydana getiren anahtar çizim ya da konumlardan başlanır ve bunların arası en temel çizimden/konumdan en ayrıntılı olana varacak şekilde oluşturulur. Hareketin hangi pozda başlayıp hangi pozla biteceği önceden tasarlanır. Pozdan Poza animasyonun Düz İleri tekniğinden en ayırt edici yanı, anahtar olarak belirlenen “çizim veya konumun 2. kare olmasının gerekmemesidir. Bu, eylem içinde neredeyse herhangi bir kare olabilir ve eylemin doğası tarafından belirlenir” (Webster, 2005: 25). Yani kareler sırayla değil, eylemin ana hatları oluşacak biçimde bütünlüklü olarak oluşturulur, hareketin genel hatlarıyla tamamlanınca karelerin araları doldurularak hareket daha akıcı hâle getirilir. Böylece çalışmanın her aşaması taslak olarak belli olur “tüm çizimleri oluşturmak zorunda kalmadan aksiyonun gelişimi hakkında oldukça güvenilir bir değerlendirme yapmak mümkün hâle gelir” (Webster, 2005: 26). Eğer harekette ya da senaryo planında bir sıkıntı varsa bu sayede animasyon tamamlanmadan ortaya çıkar. Bu da hem emek hem de zaman kaybının önüne geçilmesi demektir.

Zamanlama (Timing): Animasyonda zamanlama, görüntülerin sırası ve ekranda göründükleri anda, önceki ve sonraki görüntülere göre konumlarına göre belirlenir (Webster, 2005: 8). Eylemlerin hızı, teknik ve stilden bağımsız olarak, görüntüler arasındaki mekânsal ilişkilere bağlı olarak tasarlanır.

Webster’e (2005: 12-14) göre animasyon zamanlaması bütünden parçaya doğru üç farklı türe ayrılmaktadır:

1. **Tempo (Pacing):** Animasyon sahnelerinin ardışık olarak hangi hızda sıralandığı ve bunların birbirleriyle tutarlı bir bütün oluşturacak biçimde nasıl ilişkilendirildiğiyle ilgilidir.
2. **İfade (Phrasing):** Animasyonda bir sahneyi oluşturan eylemler ve bunların birbiriyle nasıl bir ilişki kurduğu, dolayısıyla ortaya çıkan performansla ilgilidir. Bu tür zamanlama, dans koreografilerine benzemektedir.
3. **Zamanlama (Timing):** Sahneyi oluşturan her bir eylemin kendi içinde gerçekleşme süresiyle ilgilidir. Örneğin; bir bayrağın dalgalanışı, karakterin yürümesi, bir eşyanın düşmesi, bir ışığın yanıp sönmesi gibi bir sahnede yer alabilecek her eylem, birbirinden bağımsız olarak farklı zamanlamalara sahiptir. Yani her objenin kendi zamanlaması vardır. Sahnede birden fazla obje olduğunda her objenin önce kendi içinde, sonra



diğer objelerle zamanlaması kurgulanıp planlanmalıdır.

Genel olarak bakıldığında, animasyonda bir objeyi hareket ettirirken zamanlamada dikkate alınması ve planlanması gereken faktörler, yer çekimi, yükseklik, materyal ve ağırlıktır.

Beklenti Yaratımı (Anticipation): Bu prensip, hareketin gerçekleşmesi için gereken fiziksel bir gerekliliktir. Gerçek hayatta da hiçbir hareket birdenbire başlayıp son bulmaz. Zıplamak için önce dizlerin bükülmesi, bir şeyi fırlatmak için yapılan geriye doğru hareket vb. Beklenti yaratımı aynı zamanda animatöre seyirciyle iletişim kurma, bir sonraki sahnede ne olacağı konusunda bilgilendirme fırsatı sunmaktadır. “Beklenti, izleyicinin dikkatini belirli bir noktaya çeker ve aksiyona doğal bir his vermek için de önemlidir” (Bühler, Schlaich, Sinner, 2017: 3). Beklenti yaratımı oluşturmak eylemi güçlendirir ve harekete netlik kazandırır.

Peşi Sıra Takip ve Örtüşüm Eylemi (Follow Through & Overlapping Action): Bu prensip, genel olarak ana hareketin yan hareketlerle belli bir zamanlamada ve devamlılık hareketiyle desteklenmesine karşılık gelir. Bir objeye ait destekleyici parçaların ana objeyle uyumlu ama bağımsız bir hareket algısı oluşturmastır. Peşi sıra takip yöntemi ana hareketi tamamlayarak gerçekçi kılar. Örtüşüm eylemi, hareketle uyumlu ikinci bir hareket oluşturarak benzer bir etki yaratmaktadır. “Peşi sıra takipte, animatörlerin bir objenin parçalarının, objenin tamamı durduktan sonra bile hareket etmeye devam edebileceğini göstermelerini sağlar.

Yavaşlama ve Hızlanma (Slow In & Slow Out): Bu prensip beklenti yaratımıyla da doğrudan ilişkilidir. Bir eylem harekete hazırlık olarak yavaş başlar, normal akışına ulaşır ve tekrar yavaşlayarak sonlanır. Bir arabanın 90 km hıza çıkarken yavaştan hızlıya ulaşması (slow-out) ve yine bir arabanın 90 km hızda giderken durabilmesi için yavaşlaması (slow-in) gerektiği gibi. Webster (2005: 29), hızlanma durumunun genellikle eylemlerin başlangıcında, bir objenin eylemsizliğinin kademeli olarak ortadan kalktığında görüldüğünü belirtir. Bir objenin eylemsizliği ne kadar büyükse, ivme kazanması o kadar uzun sürmektedir ve bu da daha belirgin bir yavaşlama eylemiyle sonuçlanmaktadır. Ayrıca kütlesi ve momentumu az olan bir objenin kinetik enerjisi, daha ağır olan objeye göre daha çabuk tükenmektedir dolayısıyla hafif obje daha çabuk yavaşlayacaktır.

Arklar (Arcs): Hareketin başlangıcından bitimine giden hayali, eğimli çizgileri ifade eder. Her hareketin takip ettiği bir yol, bir aks, bir akış bulunmaktadır. “Doğal harmonik hareketler genellikle yay şeklinde bir yol izler. Objelerin hareketi fiziksel yasaları takip eder” (Bühler, Schlaich, Sinner, 2017: 5).

Gerçek dünyadaki canlıların hareketleri de bir arka (yay şekli) bağlıdır. Arklar hareketleri daha akıcı ve gerçekçi kılar. İnsan ve hayvan formları eklemler dolayısıyla,

objeler yer çekiminden kaynaklı ark sistemine göre hareket eder. Bir kuşun kanatlarını çırpması, bir insanın kolunu kaldırması, yaprakların rüzgârda savrulması vs. Arkı olmayan hareketler *mekanik* hareketlerdir ancak bu mekanik hareketlerin bir arka sahip olamayacağı anlamına gelmez. 3B çalışmalarda arklar parametrelere bağlı olduğu için estetik bir planlamadan ziyade hesaplanmış bir yoldur.

İkincil Eylem (Secondary Action): Her harekette birincil eylem ve ikincil eylem olarak isimlendirilen iki katman vardır. Birincil eylem; esas hareketi, varılmak istenen esas eylemliliği ifade eder. İkincil eylem ise sadece bir objenin hareket eden parçalarını değil, aynı zamanda ana hareketin ışıkla, gölgelerle desteklenişini ve objeden bağımsız başka objelerin sahnede birincil eylemi destekleyecek şekilde hareket etmesini de kapsar. İkincil eylem hiçbir zaman birincil eylemin önüne geçmez, ondan daha kuvvetli hâle gelmez. “İkincil eylemler kendi başlarına bir amaç olmamalı, hatta birincil eylemleri gölgelememeli ve dikkati dağıtmamalıdır. Bir sahnedeki ikincil eylemler birincil eylemi tamamlar ve destekler” (Bühler, Schlaich, Sinner, 2017: 6).

Sahneleme (Staging): Sahneleme aslında bütün görsel sanatlarda kullanılan bir kavramdır ve sinematografinin bir ögesidir. Çünkü kamera açıları, kamera hareketleri, ışıklandırma, kompozisyon, figüratif yerleştirme vs. gibi bütün görüntü öğelerini içerisinde barındırır. “Sahnelemenin amacı, izleyici üzerinde istenen ruh hâlini ve etkiyi elde etmektir” (Bühler, Schlaich, Sinner, 2017: 4). Sahneleme, bir hareketin ya da hareketlerin bütünüyle anlaşılır ve çekici bir şekilde sunumudur.

Abartı (Exaggeration): Abartı, hareketi vurgulamak için kullanılır ve ne düzeyde kullanıldığı animasyonun türüne bağlıdır. Eski dönem sessiz filmlerde de dramatik etkiyi kuvvetlendirmek için kullanıldığı görülmektedir. Sinemaya sesin girişiyle birlikte abartı daha gerçekçi düzeye çekilmiştir. Tüm diğer prensipler gibi, izleyicinin dikkatini belli bir yöne çekmek için abartı kullanılır. Ama aynı zamanda komedi yaratmanın da iyi bir yoludur. Sadece hareketlerde değil, duygusal ifadeler de de kullanılır.

Somut Çizim (Solid Drawing): Yapılan çalışma iki boyutlu dahi olsa kendi içerisinde bir boyut kazanmalıdır. Her zaman kendi başına ayakta duran bir heykel tasarlıyormuşçasına hareket edilmesi gerekir. “Bir obje canlandırılırken perspektif, kütle ve ağırlık, objenin hızı ve aynı zamanda sahnenin aydınlatması ve kameranın ya da gözlemcinin bakış açısı göz önünde bulundurulmalıdır” (Bühler, Schlaich, Sinner, 2017: 7). Animasyonda sağlam bir temel inşa etmek için gerekli üç temel unsur vardır; Hacim, ağırlık ve denge.

Hareketi olan her obje, hatta çizgi ve harfte de bir hacim vardır. Bu hacmi hissettirmek animasyonu izlenebilir kılar. Konsept tasarımlarda bu nedenle bir karakter iki boyutlu ve tek yönden gösterilecek dahi olsa her açıdan çizilerek tasarlanır. Hareketi olan her şeyin aynı zamanda bir ağırlığı vardır. Tüy de olsa, bir külçe altın da bu ağırlığa göre hareket sağlanır. Dengesi olmayan obje ise devrilir,

hareketi sürdüremez. Dolayısıyla her tasarımın, hatta renklendirmenin bir dengesi olmalıdır. Denge ağırlıkla doğrudan ilişkilidir. Ağır bir adamın ayakta durma ve yürüme dengesiyle, ince ve zayıf bir adamın dengesi aynı değildir. Dolayısıyla hareketlendirmeleri de farklıdır. Benzer şekilde yaşlı bir kadının yürüme dengesiyle küçük bir kızın dengesi arasında da fark vardır.

Cazibe – Dinamik Tasarım (Appeal): Bir çalışmanın ne kadar çekici olup olmadığı kişisel tercihlere bağlı olabilir. Ancak ortak noktalar mutlaka vardır. Bunlar çalışmadaki çizimlerin, hareketlerin ve anlatının kalitesi ve cazibesidir. Cazibe ve dinamizm, sahneleme prensibiyle birebir ilişkili bir konudur. Seyirci her zaman dikkat çekici, değişik, basit, iletişim kurulabilen ve yaratıcı çalışmaları tercih eder. Cazibe-dinamik tasarımda seyircinin beğenisi en önemli unsurdur.

Animasyonda Rol Yapmanın Önemi

Animasyonda hareket hâlindeki objeler ve karakterler daha önce de belirtildiği yalnızca kırıdamamaktadır. Animasyon, öykü içersin ya da içermesin hareketlerin dramatik bir aksiyon olarak yansıtılmasını gerektirir.

Animasyonda yer alan her tür obje, karakter hatta ışık, efekt ve ses dahi dramatik aksiyonu bütünleyen bir oyuncudur. Ancak hareketlendirilen her ne ise rol, “...tiyatro ve reel görüntü filmlerinde olduğu gibi bir aktörün bedeninde hayat bulup sahnede yer almaz; animatörün parmakları arasında, bir kukla gibi oynatılır.

Her durumda animatörün esas amacı, izleyicinin hareket hâlindeki objeleri ve karakterleri bir gerçek olarak kabul etmesi ve onlarla empati kurabilmesidir. İzleyicinin hareket eden bir objeyi kabullenebilmeli, karakterlerin duygularını kendi duygularıyla karşılık verebilmelidir. Animatör obje ve karakterlerin oyunculuklarında doğallık yakalayabildiğinde, iyi bir oyunculuk sergilemiş olur. Animatörün oyunculuk sergileyebilmesi için yarattığı hareketlerin belli bir mantık çerçevesi içinde, duygusal bir altyapıya dayandırılmış olması gerekir. Bunun yolu ise animatörün canlandıracağı rolü iyi bilmesinden, karakterini iyi tanımasından, hareketlendirdiği objenin gerçek hayatta nasıl hareket ettiğini çok iyi gözlemlemesinden geçer.

3B Objelerin Animasyonu

Animasyon, hemen her şeyin hareketlendirilebildiği bir medya aygıtıdır. Bilgisayar ortamını kullanan animasyonda bu, hemen her sayısal değerın hareketlendirmeye uygun olduğu anlamına gelir. 3B objelerin animasyonları anahtar kareler (keyframe) aracılığıyla gerçekleşir. Aslında klasik 2B animasyonda kullanılan, animasyonun katman katman sayfalara sırayla çizilmesine benzer bir yöntemdir. Elbette bilgisayar ortamı ve kullanılan 3B programlar canlandırma sürecini kolaylaştırır ve animatörün işini hızlandırır. Fakat 3B animasyon programları da teknik türe özgü kurallara ve öğrenilmesi gereken özelliklere sahiptir.

3B Animasyonda Kullanılan Önemli Kavramlar

3B animasyon programlarının ekseriyeti benzer bir mantığa sahiptir. Sadece arayüzler, kullanılan programlama diline göre bazı özelliklerin uygulanma biçimleri ve yerleri farklılaşır. Bu nedenle önce bir program seçip onu öğrenmeye yoğunlaşmak mantıklı olacaktır; bir program öğrenildiğinde, diğerlerini öğrenmek de kolaylaşmaktadır. Sonuçta programın adı ve arayüzü değişse de hareketlendirme yöntemleri hepsinde aynıdır ve hepsi aynı hareketlendirme kavramlarına dayanır. Bu kavramlar arasında, anahtar kareler ve aralıklar (keyframes ve in-betweens), zaman çizelgeleri (timelines), interpolasyon (interpolation), kinematikler (kinematics) en önemlileridir.

Anahtar kare, hareketlendirilecek objenin x-y-z koordinatlarına göre pozisyonların kaydedildiği bir noktadır.

Zaman çizelgesi 3B animasyonda iki şekilde kullanılır. Birincisi, programın içerisinde bulunan, karelere anahtar atanabilen hazırda verilmiş düzlemsel alandır. Zaman çizelgesinin ikinci kullanımı program dışı olarak, animatörün kendisinin kâğıt ya da ekran üzerinde ayrıca çizdiği bir taslak çalışma şeklindedir.

3B animasyon alanında kinematikler modelin iskelet sistemi (rig) ile ilgilidir. Vücut parçaları olan her model ister organik ister inorganik bir obje olsun, hareketlendirilebilmesi için bir iskelete ihtiyaç duyar. Bu iskeletteki her bir kemik, pivot noktasından hareketlendirilir. Pivot noktası, kemiğin hangi noktayı merkeze alarak hareketleneceğini belirleyen eklem noktasıdır.

İnterpolasyon (interpolation) kavramı ara değer anlamına gelir ve bir objenin hareketindeki anahtar kareler arasındaki zaman aralığı boyunca gerçekleşen pozisyon değerlerindeki değişim hesabı, ara değer olarak tanımlanır. 3B animasyon programlarında interpolasyon, ara değer pozisyonlarının çizgisel hesaplarla kontrol edilip değiştirilmesini sağlayan özellikleri içeren bir başlıktır.

Ardışık olarak gelen görüntülerin hangi hızda akacağını belirleyen frekansa Kare Hızı (Frame Rate) denir. “Bilgisayar grafiklerinde (CG) ve diğer dijital sistemlerde kullanılan Kare Hızı, görüntülerin sırayla görüntülenme veya oluşturulma hızını ifade eder ve bu aynı zamanda kare frekansı olarak da adlandırılır.”

(Kamera animasyonu) Kamera, karakterlerin, objelerin ve onların hareketlerinin nasıl ve niye gösterildiğini aktarmaya yarayan bir iletişim aygıtıdır. Animasyon da bu anlamda kameraya bağlıdır. “Kameranın yerleşimi ve hareketi bir sahnenin kompozisyonunu belirlemede önemli bir rol üstlenir.